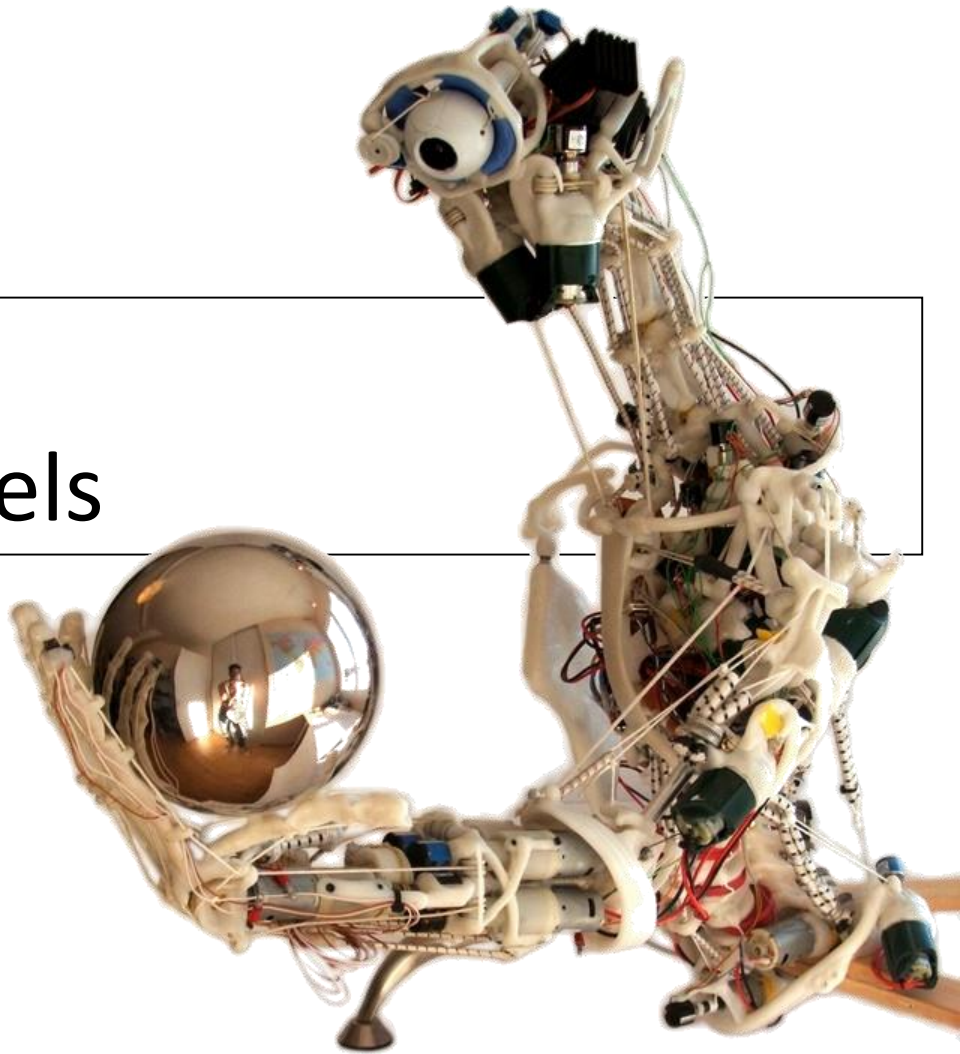
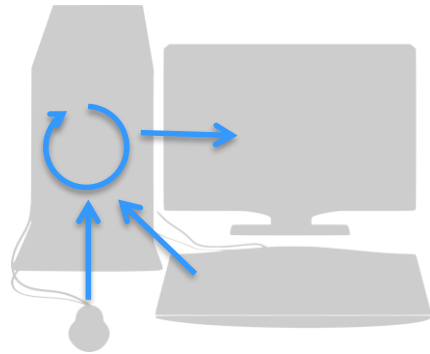


/* Chapitre 1 */ Aspects matériels



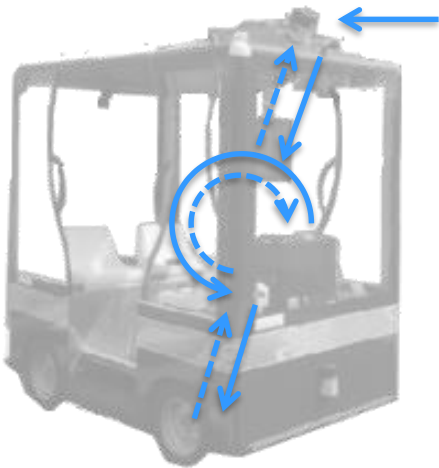
ECCE Robot (projet européen FP7, 2009)



Métaphore de l'ordinateur

- Entrées : clavier, souris (événements)
- Unité centrale : processeur(s), mémoire
- Sorties : écran, imprim. (conséquences)

Couplage faible
(séquentiel-centralisé)



Robot

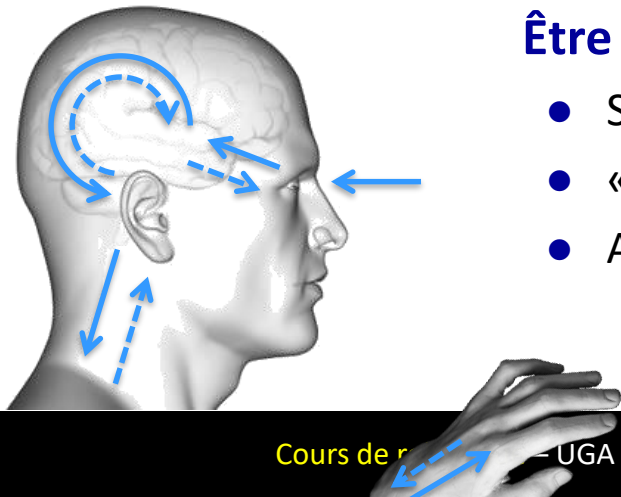
- Capteurs : prétraitements, dynamique
- Calculateur : électronique, ordinateur(s)
- Actionneurs : moteurs → rétroaction

???

Être vivant

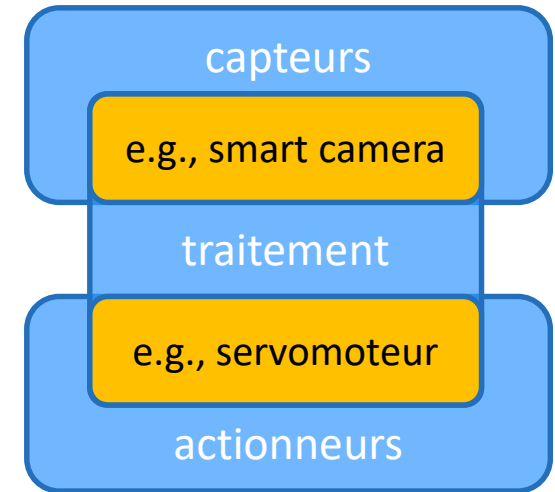
- Sensations : prétraitements, dynamique
- « Traitement » : distribué, non linéaire
- Actions : primitives, muscles → rétroact.
(exemple du toucher ou de la vision active)

Couplage fort
(parallèle-distribué)



Frontière floue entre capteur-traitement-actionneur

- Calculs dans le capteur (e.g., features visuelles)
- Calculs dans l'actuateur (e.g., asservissement en position)
- Décision décentralisée (e.g., couplage de primitives)



Difficulté de la tâche côté traitement (IA) qui dépend

- Des propriétés des actionneurs utilisés + prétraitement des commandes
- De la qualité / complexité / pertinence des informations issues des capteurs
- Des capacités et ressources disponibles pour le traitement de l'information

Approches de conception matérielle et logicielle

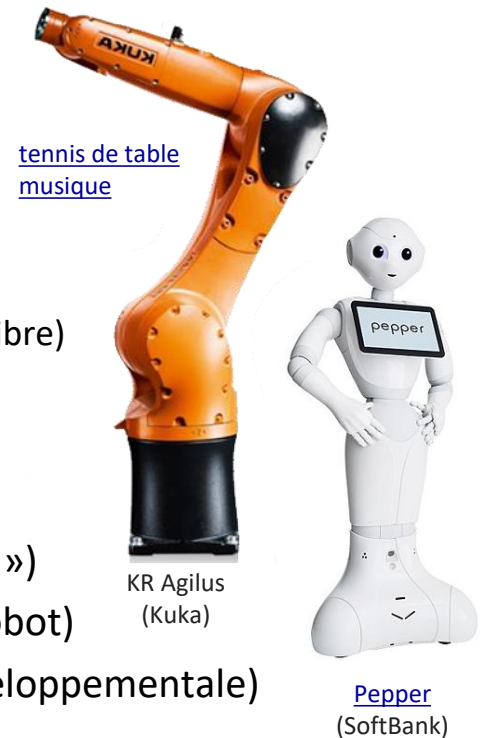
- Modulaires : réutilisabilité, remplacement ou mise-à-jour (e.g., outil)
- Intégrées : apprentissage développemental, incarnation (e.g., deep embodiment)



Ant-Cam (Institut Pascal, 2017)

Séparation de la plateforme (robot) et du logiciel (IA)

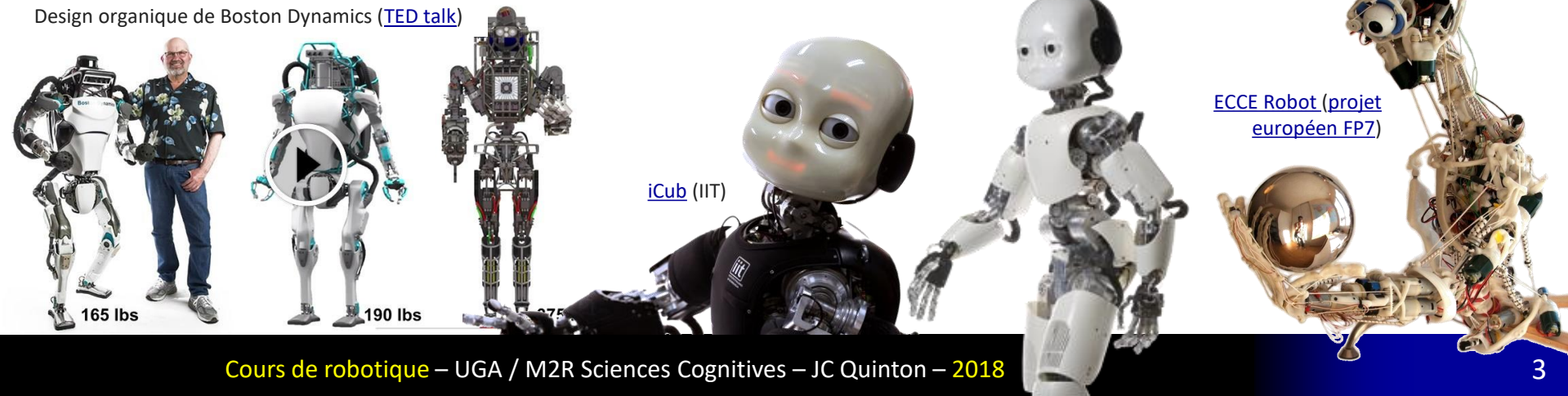
- Robots industriels
 - Design optimal en termes d'espace opérationnel – précision – vitesse)
 - Application à n'importe quel mouvement (e.g., Kuka KR Agilus)
- Robots sociaux
 - Développement d'une plateforme robuste pour interactions ($\neq$ force, équilibre)
 - Programmation ultérieure d'applications (e.g., [Choregraphe](#) d'Aldebaran)



Co-design matériel – logiciel (processus souvent itératif)

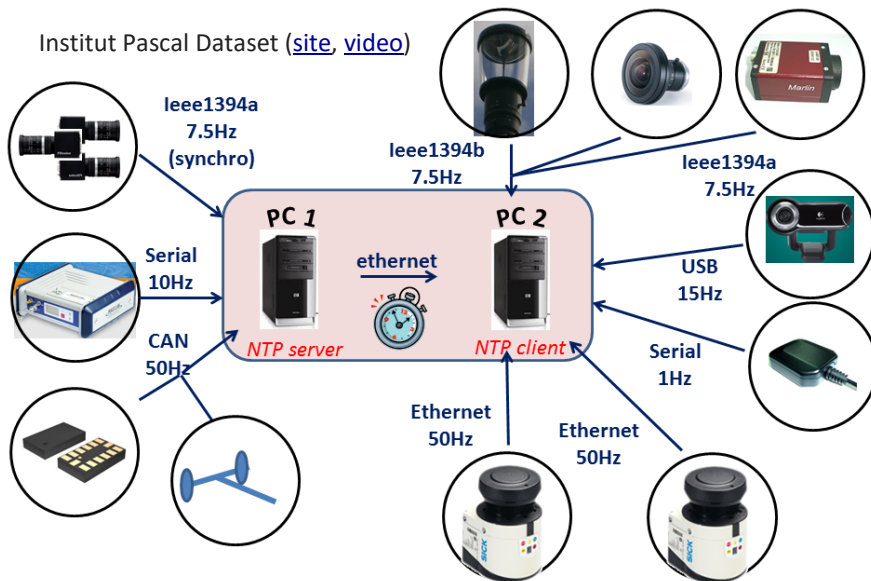
- Design organique de Boston Dynamics (« data-driven hardware design »)
- Bio-mimétisme pour exploiter l'évolution, et compliance (e.g., ECCE Robot)
- Matériel comme « facilitateur » du logiciel (e.g., iCub et approche développementale)

Design organique de Boston Dynamics ([TED talk](#))

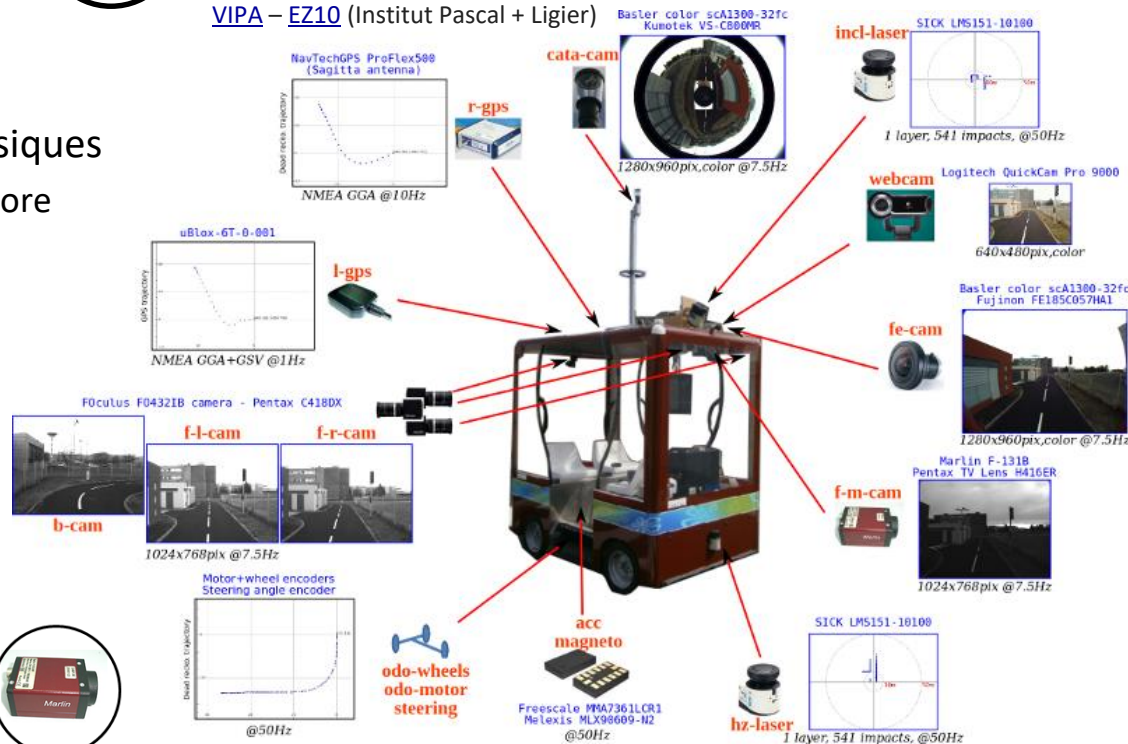


Pléthore de capteurs à choisir

- Exploitant divers phénomènes physiques
 - Ondes électromagnétiques vs. sonore
- Actifs ou passifs
 - Gyromètres (rotation / vibration)
 - Kinect ou LIDAR (projection)
- Différents selon le domaine
 - Pas de sonar dans l'air
 - Pas de laser dans le brouillard



VIPA – EZ10 (Institut Pascal + Ligier)



Capteurs à combiner

- Choix de capteurs complémentaires
 - Selon leur précision spatiale et temporelle
 - Précision qui dépend des conditions
- Synchronisation
 - Pas les mêmes délais ni fréquences
 - Pas le même référentiel (position / orientation)

Phénomène

Capteurs passifs

Capteurs actifs

[Q]

- Ondes lumineuses



- Caméras 2D

- Fréquences (visible, IR)
- Projections (omni, fisheye)

- Caméras temps de vol (ToF)

- Lumière structurée (e.g. Kinect)
- Télémètre laser (LIDAR)

- Ondes sonores

- Microphone
- Sonar (passif)

- Ultrasons
- Sonar (actif)

- Ondes électromagnétiques



- Magnétomètre
 - Boussole dans GPS
- Accéléromètre (minorité)

- Radar
- Doppler
- Electrosense

- Autres

- Tactiles
 - Bumpers / moustaches
 - Doigts (gel et BioTac)
- Proprioception / kinesthésie
 - Encodeurs
- Thermomètres
 - Pour régulation moteurs

- Gyroscope (angle)
- Gyromètre (vitesse angulaire)

Technologie externe
(encore des capteurs ?)

- GPS
- Internet



Crab robot
(KIOST)

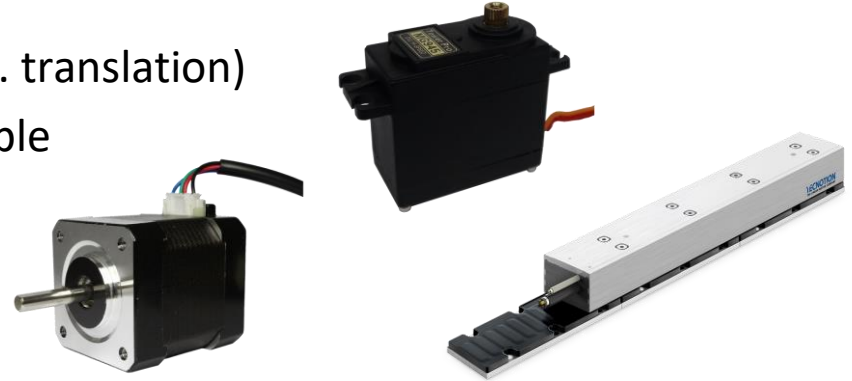


Actionneurs : comme pour les capteurs, tout dépend de la tâche à réaliser [Q]

- Force / précision requise
- Type de mouvement à réaliser (rotation vs. translation)
- Contrôle en position, vitesse, force ou couple

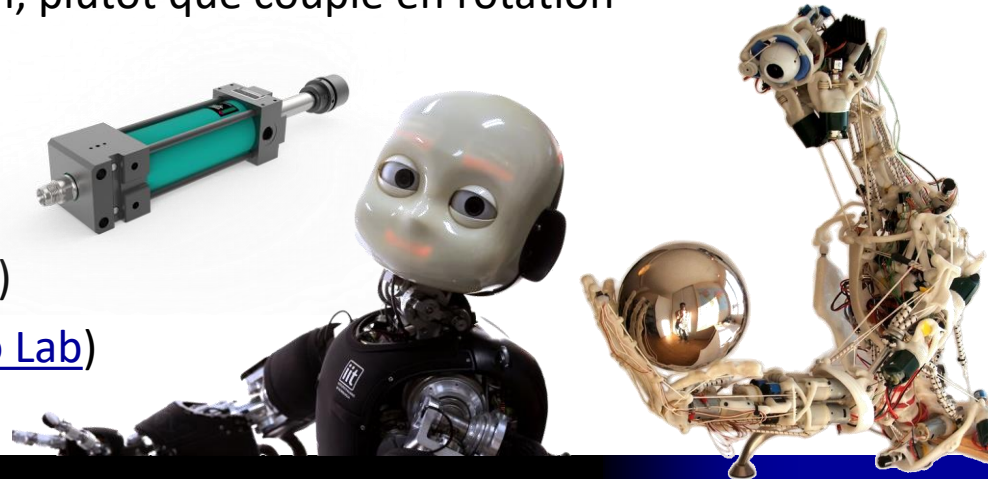
Moteurs électriques (ou thermiques)

- Moteurs (électriques) rotatifs
 - Courant continu = conversion tension en vitesse de rotation (souvent rapide)
 - Pas à pas = conversion impulsion en changement d'angle fixe (souvent puissant)
 - Servomoteur (encodeur + contrôleur + moteur) = angle contrôlé (limité ou pas)
- Moteurs linéaires = force en translation, plutôt que couple en rotation



Autres

- Vérin (hydrauliques ou pneumatiques)
- Câbles (couplés avec moteur ou piston)
- Muscles artificiels (e.g., [Suzomori Endo Lab](#))

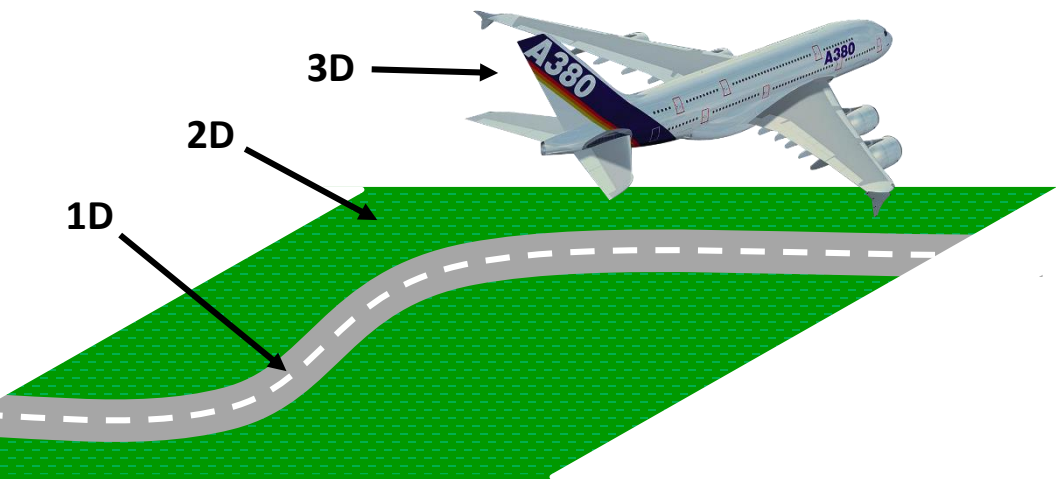
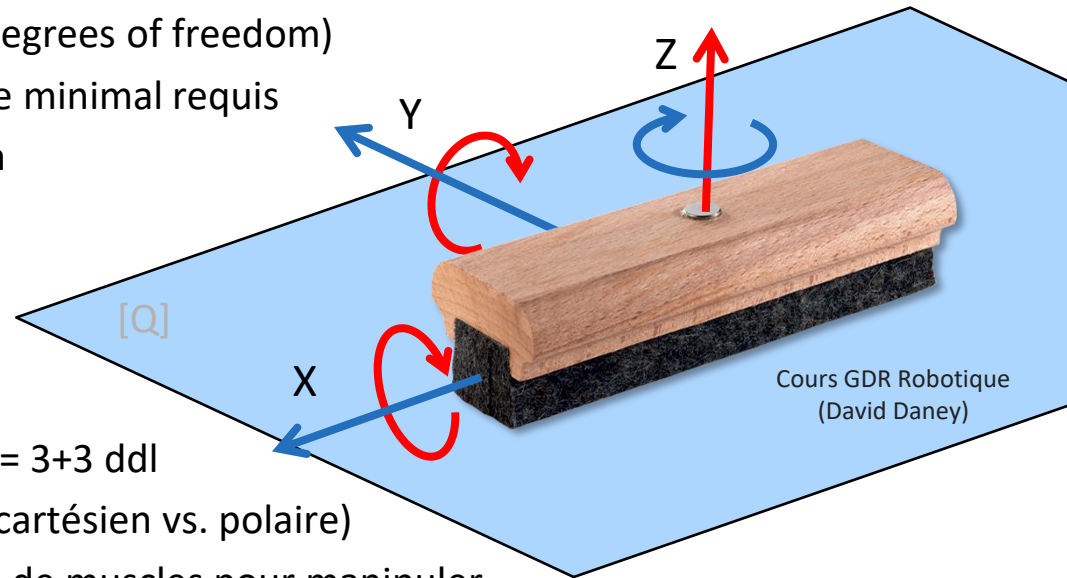


Degrés de liberté = Paramètres indépendants à définir pour positionner un objet

- Généralement abrégé en **ddl** ou **DoF** (degrees of freedom)
- Indépendants = on considère le nombre minimal requis
- Positionner = translation et/ou rotation
- Objet = élément d'un robot ou outil

Exemple 1 : brosse sur un tableau

- Collée au tableau + orientation = 3 ddl
- Décollée du tableau (pos. + orient. 3D) = 3+3 ddl
- Coordonnées dépendantes du repère (cartésien vs. polaire)
- Nombre de degrés de liberté $\neq$ nombre de muscles pour manipuler

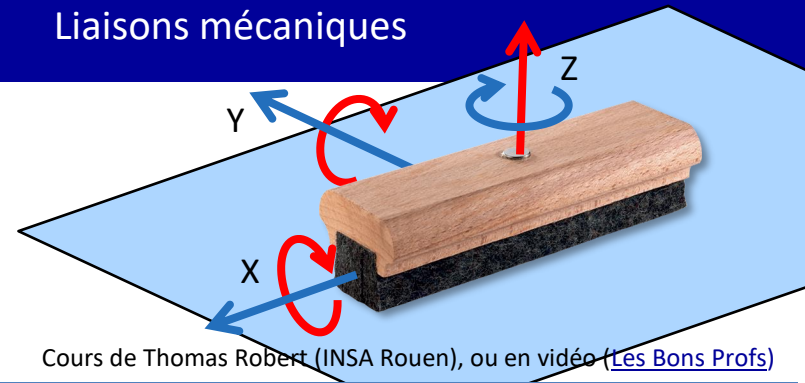


Exemple 2 : avion au sol ou en vol

- Aligné sur piste (sens unique) = 1 ddl (même si elle n'est pas rectiligne)
- Contraint à rester au sol = 2+2 ddl
- Dans un couloir de vol = 1 ddl
- Nombre de degrés de liberté $\neq$ dimension de l'espace

Quels objets ?

- Robot mobile = souvent considéré dans son ensemble
- Robot manipulateur = « segments » articulés
 - Segment fait de plusieurs pièces (e.g., [flagelle de bactérie](#))
 - Mais défini comme une classe d'équivalence



Cours de Thomas Robert (INSA Rouen), ou en vidéo ([Les Bons Profs](#))

Quels mouvements (pour une **articulation**) ?

- Total = 6 ddl pour décrire position relative
- **Degrés de liberté** = ce qui peut bouger (e.g. 1)
- **Degrés de liaison** = ce qui est contraint (6-1=5)
- On définit ainsi la classe d'une liaison (classe 5)

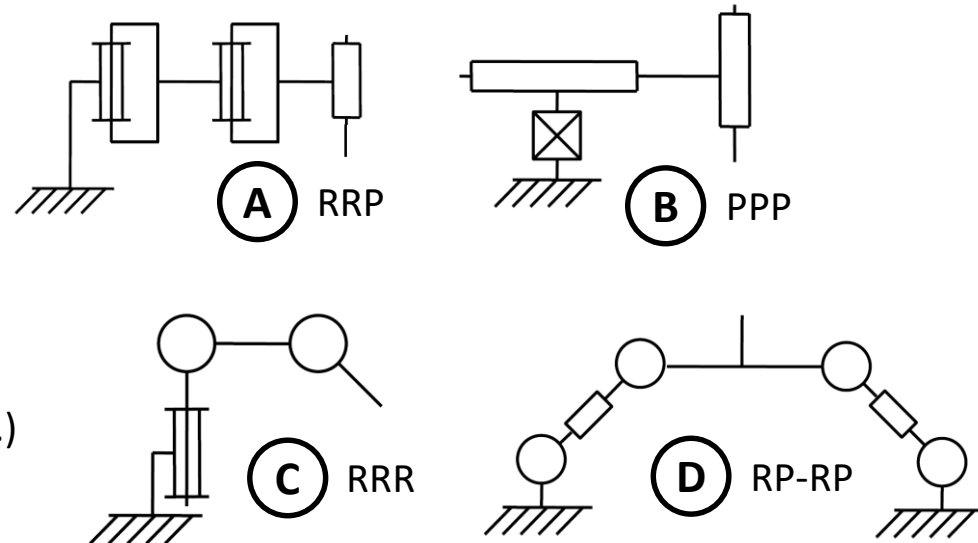
Quelles liaisons (mécaniques) ?

- 11 liaisons méca. + ressort / chaîne / engrenage
- Classes 1 (ponctuelle) à 6 (encastrement)
- Réduction à 3 liaisons seulement
 - **Encastrement** (classe d'équivalence) = **segment** / **base**
 - **Glissière** (translation 1D) = **articulation prismatique (P)**
 - **Pivot** (rotation 1D) = **articulation rotoïde (R)**

Liaison	Modélisation			Torseur cinématique $\{V\}$	Torseur des AM $\{T\}$
Encastrement				$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}$
Glissière				$\begin{pmatrix} 0 & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} X & 0 \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}$
Pivot				$\begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & L \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}$
Pivot glissant				$\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}$
Hélicoïdale				$\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}$
Rotule a doigt				$\begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & L \\ 0 & M \\ Z & N \end{pmatrix}$
Appui plan				$\begin{pmatrix} 0 & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} X & 0 \\ Y & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix}$
Rotule				$\begin{pmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & L \\ 0 & M \\ 0 & N \end{pmatrix}$
Linéaire rectiligne				$\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix}$
Linéaire annulaire				$\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & M \\ 0 & N \end{pmatrix}$
Ponctuelle				$\begin{pmatrix} \omega_x & V_x \\ \omega_y & V_y \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & N \end{pmatrix}$

Typologie de robots manipulateurs [Q]

- Cartésien (PPP)
- Cylindrique (RPP)
- Sphérique (RRP)
- SCARA (e.g., Adept Cobra) (RRP)
- Anthro. (e.g., Kuka KR30) (3R à 6R)
- Parallèle (e.g., plateforme Gough) (RP-RP-...)

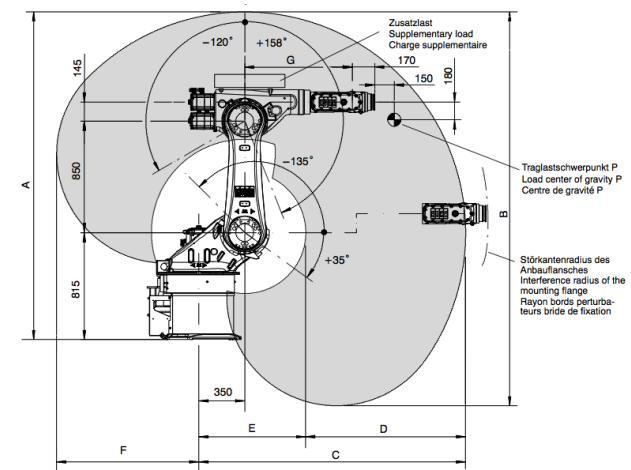
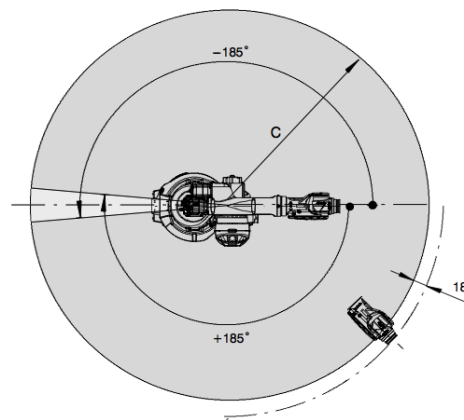


Espaces associés

- Espace **articulaire** défini par l'ensemble des paramètres des articulations (configuration)
- Espace **opérationnel** dans lequel l'**organe terminal** (end effector) se déplace

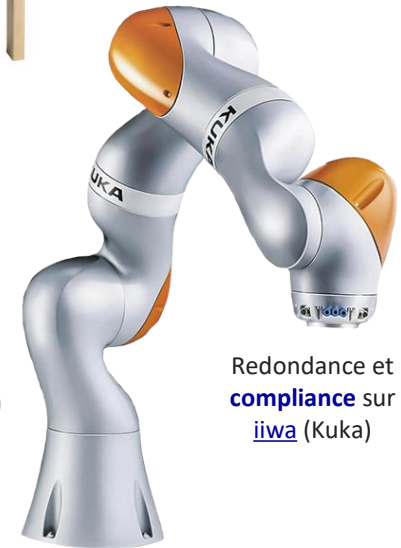
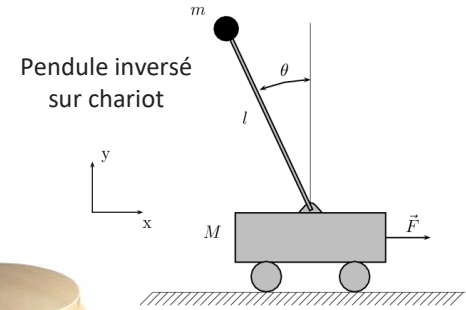
Caractéristiques différenciées

- Cartésien
 - relativement lent (vs. anthro)
 - facile à contrôler (position)
- Parallèle
 - faible espace opérationnel
 - très précis et rapide
- ...



Complications autour du contrôle des degrés de liberté

- **Articulations actives** (ou pas)
 - Exemple du pendule inversé multi-segments ([ACIN, TU Wien](#))
- **Mécanique sous ou sur-contraint**
 - Hypostatisme (pendule inversé)
 - Isostatisme (Σ liaisons élémentaires = totale)
 - Hyperstatisme (e.g., chaise à 4 pieds)
- **Redondance** (comme dans le vivant)
 - Nombre de ddl de l'organe terminal < ddl des articulations actives
 - Si plus de 3 prismatiques, robots parallèles, ou anthropomorphiques
- **A-coup** (jerk / jolt) = dérivée de l'accélération
 - Par exemple selon courbure de la trajectoire (penser conduite auto)
- **Instabilité / déformation** (e.g., difficulté à maintenir configuration)
 - Par exemple selon la rigidité attendue (e.g., [Kuka KR16](#))
- **Singularités** (en général à éviter)
 - Nombre de ddl de l'organe terminal < dimension de l'espace opérationnel
 - Type 1 = perte de contrôle sur/autour d'une direction (e.g., [sur robot 6R](#)) + limites d'espace
 - Type 2 = mouvements incontrôlés du robot en absence de commande (e.g. [DexTAR](#))



Redondance et **compliance** sur [iiwa](#) (Kuka)

Robot au niveau **matériel / physique**

- Ensemble de capteurs et actionneurs (avec délais et partiellement dépendants)
- Liés ensemble par une structure mécanique (configuration si dynamique)

Robot au niveau **logiciel / contrôle**

- Traitements et/ou architecture permettant de coupler capteurs et actionneurs
- Difficultés pour coordonner les actions entre elles, mais aussi aux sensations

